

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO**Componente Curricular:** Física - Dinâmica**Data:** Junho/2025**Professor(a):** Rosana**Série:** 1ª**Assunto(s):** Aplicações da 2ª Lei de Newton - Exercícios

1- Consideremos um corpo de massa 10 kg.
Determine:

- a) o peso desse corpo na Terra, onde a aceleração da gravidade tem módulo $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
- b) o peso desse corpo na Lua, onde a aceleração da gravidade tem módulo $g_L = 1,6 \text{ m/s}^2$.

R: a) 98 N; b) 16 N

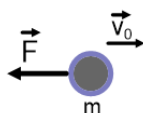
2- O peso de um objeto na lua é de 48 N.

Determine o peso desse objeto na Terra. (Dados: aceleração da gravidade na Terra = 10 m/s^2 ; aceleração da gravidade na Lua = $1,6 \text{ m/s}^2$).

- a) 350 N
- b) 300 N
- c) 200 N
- d) 150 N
- e) 50 N

R: b

3- Uma partícula de massa $m = 5,0 \text{ kg}$ move-se inicialmente em linha reta, livre da ação de forças, com velocidade constante $\vec{v}_0$, cujo módulo é $v_0 = 24 \text{ m/s}$. A partir de $t = 0$ aplica-se à partícula uma força $\vec{F}$, de sentido oposto ao de $\vec{v}_0$ e de intensidade $F = 20 \text{ N}$.



- a) Calcule o módulo da aceleração da partícula a partir do instante em que foi aplicada $\vec{F}$.
- b) Em que instante a partícula para?
- c) Calcule a distância que a partícula percorre desde o instante em que a força passa a ser aplicada até o instante em que ela para.

R: a) $4,0 \text{ m/s}^2$; b) 6,0 s; c) 72 m

4- (UF-RS) Um corpo de massa igual a 5kg inicialmente em repouso sofre a ação de uma força resultante constante de 30N. Qual será a velocidade do corpo depois de 5s?

R: 30 m/s

5- (Cefet – PR) Um automóvel de massa $1,0 \cdot 10^3$ kg, que se move com velocidade de 72 km/h, é freado e desenvolve, então, um movimento uniformemente retardado, parando após percorrer 50 m.

Determine:

- a) o intervalo de frenagem;
- b) o módulo da força resultante sobre o automóvel durante a frenagem.

R: a) 5,0 s; b) $4,0 \cdot 10^3$ N

6- Um carro durante um trajeto de 400 m sofre um aumento de velocidade de 20 m/s para 40 m/s. Sabendo que a massa do veículo somada à massa de seus ocupantes corresponde a 1200 kg, A força necessária para proporcionar tal aceleração tem intensidade

- a) 1000 N
- b) 1200 N
- c) 1800 N
- d) 600 N
- e) 3000 N

R: c

7- Sabe-se que uma força resultante de 2,0 N passa a atuar sobre um corpo que se encontrava em repouso e cuja massa é de 500 g, durante o intervalo de 10 s. O espaço percorrido por esse corpo durante esse intervalo de tempo é igual a

- a) 1600 m
- b) 400 m
- c) 500 m
- d) 200 m

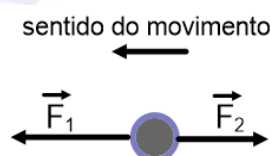
R: d

8- (AFA-SP) Durante um intervalo de tempo de 4s atua uma força constante sobre um corpo de massa 8,0kg que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade escalar de 9m/s. Sabendo-se que no fim desse intervalo de tempo a velocidade do corpo tem módulo de 6m/s, na direção e sentido do movimento original. A força que atuou sobre ele tem intensidade de:

- a) 3,0 N no sentido do movimento original.
- b) 6,0 N em sentido contrário ao movimento original.
- c) 12,0 N no sentido do movimento original.
- d) 24,0 N em sentido contrário ao movimento original.

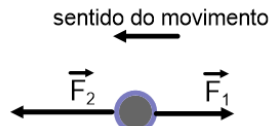
R: b

9-Consideremos um ponto material de massa $m=5,0$ kg em movimento retilíneo uniforme, sob a ação de apenas duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, como mostra a figura. Determine o módulo de $\vec{F}_1$, sabendo que $F_2=24$ N.



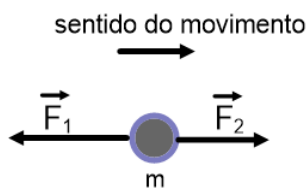
R: 24 N

10-Consideremos um ponto material de massa $m=4,0\text{kg}$ em movimento retilíneo acelerado, sob a ação de apenas duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, como mostra a figura. Determine o módulo de $\vec{F}_2$, sabendo que $F_1=70\text{N}$ e que a aceleração do ponto material tem módulo $a = 5,0 \text{ m/s}^2$.



R: 90 N

11- Uma partícula de massa $m=6,0\text{kg}$ em movimento retilíneo retardado, sob a ação de apenas duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, como representa a figura. A aceleração da partícula tem módulo $a = 3,0 \text{ m/s}^2$ e $F_2=50\text{N}$. Determine o módulo de $\vec{F}_1$.



R: 68 N